Curso: Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet	
Disciplina: Banco de Dados	**Professor:**Gustavo Prado
Alunos: Luanny Victoria, Felipe Alcantara	
Projeto Final: Sistema de clínica médica **- Saúde & Vida**	

Cenário 2 — Sistema de clínica médica

Uma clínica deseja organizar seus pacientes, profissionais, especialidades, salas, consultas e procedimentos realizados.
Paciente, Profissional, Especialidade, Profissional_Especialidade, Sala, Consulta, Procedimento e Consulta_Procedimento.

- *Um profissional pode atuar em várias especialidades.*
- *Uma especialidade pode possuir vários profissionais.*
- *Um paciente pode realizar várias consultas.*
- *Uma consulta deve estar vinculada a um profissional.*
- *Uma consulta pode envolver mais de um procedimento.*
- *Uma sala não deve receber consultas simultâneas.*

Quais profissionais realizaram mais consultas? Quais pacientes possuem consultas agendadas? Quantas consultas ocorreram por especialidade?

1. Contextualização do Problema

A ***Saúde & Vida***, é uma clínica médica que está na transição de uma clínica de pequeno/médio porte, para uma instalação e estruturação maior e mais robusta. Com isso surgiu a necessidade da implementação de um sistema funcional e completo que vá atender todas as necessidades dos profissionais e administradores. Esse sistema visa quantificar as consultas realizadas por cada

profissional, agenda de pacientes, quantificar número de consultas por especialidade, organizar as agendas entre outras demandas necessárias.

Anteriormente, todo esse processo era feito manualmente, por planilhas e anotações em agenda física, pastas entre outros métodos que estão se tornando inviáveis dão a dimensão que a clínica está tomando, com isso se faz necessária a criação do sistema gerando uma inovação em todo o processo interno do local.

O banco de dados a ser projetado visa centralizar e padronizar as informações cadastrais e operacionais, garantindo integridade transacional, rastreabilidade clínica e suporte a consultas analíticas estruturadas.

2. Requisitos Funcionais

ID	*Requisito Funcional*	*Descrição*
RF01	Cadastrar novos pacientes	O sistema deve permitir registrar, atualizar e consultar os dados cadastrais e de contato dos pacientes (nome, CPF, data de nascimento, telefone, endereço).
RF02	Cadastrar novos Profissionais e Especialidades	O sistema deve registrar médicos e profissionais de saúde, vinculando-os a uma ou mais especialidades homologadas na clínica.
RF03	Gerenciar salas de atendimento	O sistema deve permitir o cadastro, a identificação física e o controle da capacidade/tipo das salas de consulta e exames.
RF04	Criar nova consulta	O sistema deve registrar um agendamento vinculando paciente, profissional responsável, sala designada, data, horário e status inicial.
RF05	Remarcar ou cancelar consulta	O sistema deve permitir atualizar a data, hora ou sala de um agendamento, ou alterar seu status para

		"Cancelada" mediante registro da justificativa.
RF06	Emitir histórico de consultas e procedimentos do paciente	O sistema deve recuperar o histórico detalhado de atendimentos de um paciente específico, listando datas, profissionais responsáveis e procedimentos realizados.
RF07	Cadastrar catálogo de procedimentos	O sistema deve permitir registrar os procedimentos clínicos e exames oferecidos pela clínica, contendo nome, descrição técnica e valor padrão de tabela.
RF08	Registrar procedimentos realizados na consulta	O sistema deve permitir associar um ou mais procedimentos do catálogo à consulta realizada, armazenando a quantidade aplicada e o valor efetivamente cobrado.
RF09	Gerenciar agenda dos profissionais	O sistema deve exibir a grade horária e a escala de disponibilidade de cada profissional, listando seus compromissos e horários vagos por período.
RF10	Monitorar ocupação e disponibilidade de salas	O sistema deve fornecer a listagem de horários e ocupação de cada sala de atendimento, evitando conflitos e permitindo visualizar horários livres para novos agendamentos.

3. Regras de Negócio

RN01 (Vínculo de Paciente): *Toda consulta deve, obrigatoriamente, estar associada a um paciente previamente cadastrado.*

RN02 (Vínculo de Profissional): *Toda consulta deve, obrigatoriamente, conter um profissional de saúde responsável pelo atendimento.*

RN03 (Conflito de Horário do Profissional): *Um profissional não pode ter mais de uma consulta agendada no mesmo horário.*

RN04 (Conflito de Ocupação de Sala): *Nenhuma sala física pode receber mais de uma consulta simultânea (sem sobreposição de data e hora), considerando a duração estimada do atendimento.*

RN05 (Especialidades do Profissional): *Todo profissional deve possuir ao menos uma especialidade vinculada ao seu cadastro, podendo atuar em múltiplas especialidades.*

RN06 (Vínculo e Agendamento de Procedimentos): *Todo procedimento clínico executado deve estar vinculado a uma consulta, podendo cada atendimento conter zero, um ou múltiplos procedimentos associados.*

RN07 (Histórico de Preço de Procedimentos): *O valor praticado no procedimento registrado na consulta deve ser armazenado historicamente, garantindo que reajustes na tabela de preços padrão não alterem o faturamento de atendimentos passados.*

RN08 (Fluxo de Status da Consulta): *Toda consulta recém-criada assume por padrão o status "Agendada", podendo transitar para "Confirmada", "Realizada" ou "Cancelada".*

RN09 (Finalização da Consulta): *A alteração do status da consulta para "Realizada" requer a confirmação do profissional responsável pelo atendimento.*

RN10 (Imutabilidade de Atendimento Concluído): *Consultas com status "Realizada" tornam-se imutáveis no sistema, não permitindo alterações em atributos como data, horário, sala, profissional ou procedimentos já registrados.*

RN11 (Unicidade Cadastral): *Pacientes e profissionais devem possuir registros únicos no sistema, garantidos pela obrigatoriedade e unicidade de seus documentos civis (CPF para pacientes e registro no conselho de classe/CRM para profissionais).*

4. Lista preliminar de entidades e atributos.

Entidades Principais

Entidades	Função	Colunas
Paciente	Pessoa que será atendida pela clínica	nome, CPF, email, telefone, data de nascimento
Profissional	Médico ou profissional responsável pelo caso	n° registro, nome, email, telefone, situação
Especialidade	Área de atuação principal	nome, descrição
Sala	Local de realização de exame	nome, andar tipo, situação
Procedimento	Ato realizado durante a consulta	nome, descrição, valor base
Consulta	Atendimento do paciente por um profissional, em uma sala, em um horário	código, data/hora de início, data/hora de fim, status, observações

Entidade Associativas

Entidades	Origem	Atributos próprios
Profissional_Especialidade	Profissional N:N Especialidade	nenhum
Consulta_Procedimento	Consulta N:N Procedimento	quantidade, valor cobrado

Relacionamentos Identificados

Relacionamentos	Cardinalidades
Profissional atua em Especialidade	N:N
Paciente realiza Consulta	1:N
Profissional atende Consulta	1:N
Sala abriga Consulta	1:N
Especialidade classifica Consulta	1:N
Consulta envolve Procedimento	N:N

5. Cinco perguntas que o banco deverá responder.

	Pergunta	Entidades Envolvidas	Técnica SQL
P01	**Quais profissionais realizaram mais consultas?**	Profissional, Consulta	`JOIN`, `COUNT`, `GROUP BY`, `ORDER BY`
P02	**Quais pacientes possuem consultas agendadas?**	Paciente, Consulta, Profissional, Sala, Procedimento, Especialidade	`JOIN` múltiplo, `WHERE`
P03	**Quantas consultas ocorreram por especialidade?**	Consulta, Especialidade	`LEFT JOIN`, `COUNT`, `GROUP BY`
P04	**Quais procedimentos foram realizados em cada consulta e qual o**	Procedimiento, Consulta, Procedimento_Consulta, Paciente	`JOIN`, `STRING_AGG`, `SUM`

	valor total cobrado?		
P05	**Quais salas tiveram mais consultas e qual o percentual de utilização de cada uma?**	Sala, Consulta	`JOIN`, `COUNT`, janela ou subconsulta